

Nutrients: el combustible del cos

APARTAT 1

Límit del test

Per quina raó el lugol no detecta tots els hidrats

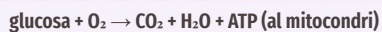
El **iodo** reacciona amb l'estructura helicoidal del **midó** (polímer de glucosa). La **fructosa** (sucre simple de la poma) no té aquesta estructura → **fals negatiu**. Límit del test científic.

APARTAT 2

La peça clau de tota la SA

★ L'equació que ho explica tot

Tot el que fareu aquestes 7 setmanes serveix per a una sola cosa: portar **glucosa** (dels aliments) i **O₂** (de l'aire) fins al **mitocondri**, i treure el **CO₂** i l'**aigua** que sobren.



Tot el que estabim aquí és portar glucosa i O₂ fins



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (★ L'equació que ho explica tot).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Hidrats de carboni → glucosa → ATP

Els **hidrats** es digereixen fins a **glucosa**. La glucosa entra al **mitocondri** (connexió SA1) i produeix **ATP**. Sense hidrats → sense glucosa → sense **energia ràpida**.

Greixos → energia de reserva + membrana

Els **greixos** donen el **dobte d'energia** per gram que els hidrats, però més lentament. A més, la **membrana cel·lular** és feta de **fosfolípids** (greixos modificats) — connexió SA1.

Proteïnes → construcció

Les **proteïnes** es digereixen fins a **aminoàcids** → s'usen per fabricar cèl·lules, **enzims**, **hormones**. No és el combustible principal però és imprescindible per reparar i créixer.

Enigma 2 — primera pista

Ferro → hemoglobina (primer vincle enigma)

El **ferro** és necessari per fabricar **hemoglobina** (la proteïna dels **eritròcits** que porta **O₂**). Sense ferro → menys hemoglobina → menys O₂ als músculs. Primer vincle amb l'anàlítica de sang, però no revelarem res més ara.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (Ferro → hemoglobina (primer vincle enigma)).
templeobert.cat/bio-geo-3r